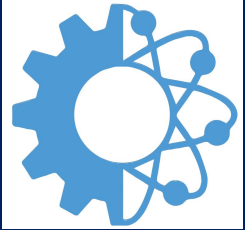


İstanbul DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ

Ders Saatleri : 09.00 - 13.00 -Orta Sabah Pazar 1 Grubu (Sınıfta) - Pazar GÜNÜ - 07.02.2026

Ders Saatleri : 13.30 - 17.30-Orta Öğle Pazar 1 Grubu (Sınıfta) - Pazar GÜNÜ -07.02.2026



Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Dersi : 4. Hafta: Malzemelerin Elektriksel Özellikleri Malzemelerin Termal Özellikleri



T3 DENEYAP EĞİTMENİ (Hazırlayan ve Sunan): Muhammed Emin Korkunç

(Bilgiyar Mühendisi)

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunc-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

1- 1.ders Merhaba Genç Mühendisler! (Giriş)

Başlık: Malzemelerin Elektriksel Dünyası: İletken mi, Yalıtkan mı?

- **Giriş Notu:** Bugün çevremizdeki teknolojiyi oluşturan malzemelerin "elektrikle olan dansını" keşfedeceğiz.
- **Kazanımlarımız:**
 - **Malzemeler elektriği nasıl iletir?**
 - **Transistör ve Piezoelektrik gibi havalı terimler ne anlama gelir?**
 - **Nanoteknoloji bu işin neresinde?**

Muhammed Emin Korkunc

2- Hadi Beyin Fırtınası Yapalım!

Başlık: Bu Malzemeleri Tanıyor musunuz?

	Altın		Kuvars		Gümüş
	Deniz Suyu		Hava		Cam

Tartışma Soruları:

1. Elinizde bir lamba, bir pil ve kablo olsa; devreyi tamamlamak için bu listedeki hangi malzemeyi kullanırdınız?
2. Peki ya çarpılmamak için hangisine güvenirdiniz?
3. Kritik Soru: Sizce en iyi iletken hangisidir?

3- Büyük Yarış: İletkenlik Sıralaması

Başlık: Kim Daha Hızlı İletir?

En iletkenden en yalıtıkana doğru sıralamamız:

1.  **Gümüş: İletkenliğin şampiyonudur!**
2.  **Altın: Çok iyi iletir ve asla paslanmaz (bu yüzden uzay araçlarında çok sevilir).**
3.  **Deniz Suyu: İçindeki tuzlar sayesinde elektriği iletir (banyoda elektrikten kaçınma sebebimiz!).**
4.  **Cam: Elektriğin geçmesine izin vermez, iyi bir koruyucudur.**
5.  **Hava: Normalde yalıtıkandır, ama yıldırım düştüğünde işler değişir!**
6.  **Kuvars: Harika bir yalıtıkandır ve saatlerimizde kullanılır.**

İletkenliğe göre sıralama:

Gümüş – Altın – Deniz Suyu – Cam - Hava- Kuvars

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

4- Çevremizdeki Elektrik

Başlık: Nerede Bu Malzemeler?

- **Elektrik Kabloları:** İçindeki bakır/gümüş neden metal, dışındaki plastik neden yumuşak?
- **Elektronik Cihazlar:** Telefonlarınızın içinde binlerce küçük transistör (elektrik anahtarı) olduğunu biliyor muydunuz?
- **Mühendislik Harikaları:** Piezoelektrik malzemelerle üzerine basıldığında elektrik üreten yollar yapılabileceğini duymuş muydunuz?

5 - Meraklısına Sorular

Başlık: Derse Hazır mıyız?

- **Bildiğiniz en iletken malzeme hangisi? (Cevap: Gümüş, ama neden bakır kullanıyoruz? -Fiyat farkı!**
- **Yalıtkanlar olmasaydı prizlere dokunabilir miydik?**
- **Nanoteknoloji sayesinde malzemeleri atom boyutunda değiştirerek onları daha iletken yapabilir miyiz?**
- **Elektronik malzemeler hangi cihazlarda kullanılır?**
- **Elektriği ileten kabloların içerisinde ve etrafında ne tür malzemeler kullanılmaktadır?**
- **Bildiğiniz elektriksel özellikler nelerdir?**

Başlık: Her Şey Küçük Bir Parçacıkla Başlar: Elektron!

- **Nötr mü, Yüklü mü?:** Atomlarda elektron (-) ve proton (+) sayısı eşitse buna Nötr diyoruz.
- **Elektrik Akımı Nedir?:** Görünmez bir nehir gibi düşünebiliriz! Yüklü parçacıkların bir alan içinde hareket etmesine elektrik akımı denir.
- **İki Tip İletim Vardır:**
 - **Elektronik İletim:** Negatif (-) yüklerin hareketi (En yaygın olanıdır).
 - **İyonik İletim:** Pozitif (+) yüklerin hareketi (Sıvılarda veya yüksek sıcaklıkta görülür).

7 - Malzemelerin 3 Büyük Grubu

Başlık: İletkenlik Gücüne Göre Malzemeler

Malzemeleri elektriği ne kadar kolay ilettiklerine göre İletkenlik (sigma) özelliğiyle sınıflandırırız.

Malzeme Türü

İletken
Yarı İletken
Yalıtkan

Özelliği

Elektriği çok hızlı ve kolay geçirir.
Ne çok hızlı ne çok yavaş iletir.
Elektriğin geçmesine izin vermez.

Örnek

Metaller (Bakır, Altın)
Silisyum (Çiplerin içinde)
Seramik, Polimer (Plastik)

8 - Deney Zamanı! 1.DENEY

Başlık: Malzemeleri Multimetre ile Test Ediyoruz!

Deney Adımları:

1. **Hazırlık: Multimetreyi Süreklilik Testi moduna (bip sesi modu) getirin.**
2. **Uygulama: Test uçlarını sırayla Metal, Seramik ve Polimer plakalara değdirin.**
3. **Gözlem:**
 - Hangi malzemedede "BİİİP" sesi duyduk? (Cevap: Metal).
 - Hangi malzemeler sessiz kaldı? (Cevap: Seramik ve Polimer)



. Kırmızı yuvaklar ile gösterilen mod Süreklilik Modu'dur.

9 - Elektriksel Direnç(R) ve Isınma

Başlık: Neden Bazı Cihazlar Isınır?

- **Direnç Nedir?:** Malzemelerin elektrik akımına karşı gösterdiği zorluktur. Birimi Ohm (Ω Omega)'dur.
- **Çarpışma Etkisi:** Elektronlar akarken diğer parçacıklara çarpar ve bu enerji ısıya dönüşür.
- **Kullanım Alanı:** Fırınlarda ve ısıtıcılarda özellikle yüksek dirençli Nichrome (Nikel-Krom) alaşımları kullanılır.
- **Öz direnç (ρ) :** malzemenin sadece cinsine bağlı olup boyutlarına veya şekline bağlı olmayan bir değerdir. Ohm-metre ($\Omega \cdot m$) birimi ile ifade edilir. Aynı zamanda elektriksel iletkenliğin tersi olarak da bilinir (bkz. $\rho = 1/\sigma$).
Malzemenin öz direncini sıcaklık, malzemenin safsızlığı ve malzemenin ne kadar deformasyona uğradığı etkiler.

Başlık: Elektronların Yolundaki Engeller

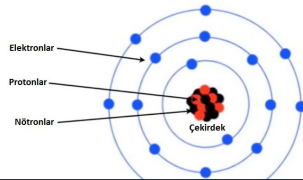
Malzemenin iç yapısı değişirse iletkenliği de değişir:

- **Sıcaklık:** Sıcaklık artınca atomlar titrer, elektronlara çarpar ve iletkenlik azalır.
- **Hatalar:** Malzeme içindeki boşluklar veya yabancı atomlar elektronların yolunu keser.
- **Deformasyon:** Malzemeyi çok fazla büksek veya şeklini bozarsak (dislokasyonlar), iletkenliği düşer.

11 - Atomun "Enerji Basamakları"

Başlık: Elektronlar Nasıl Özgür Kalır?

- **Valans Elektronları:** Bir atomun en dış katmanındaki "hareketli" elektronlardır. Elektriği iletmek için bu elektronların atomdan kopup serbest kalması gerekir.
- **Enerji İhtiyacı:** Elektronu atomdan koparmak için ona bir "itme gücü" (Isı, ışık veya elektrik gerilimi) vermeliyiz.
- **Metaller (Cömertler):** Çok az enerjiyle elektronlarını hemen serbest bırakırlar; bu yüzden elektriği harika iletirler.
- **Yalıtkanlar (Sıkı Tutunlar):** Elektronlarını atom çekirdeğine çok sıkı bağlarlar (kovalent veya iyonik bağ). Onları koparmak için devasa enerjiler gerekir.

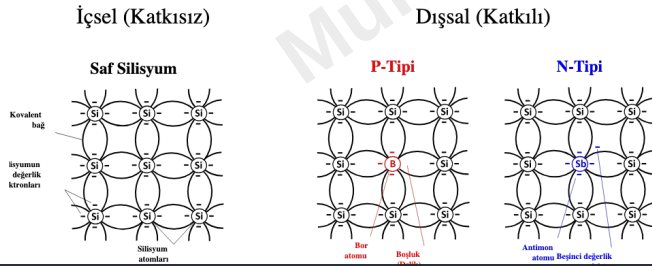


12 - Süper Malzemeler: Yarı İletkenler

Başlık: Teknoloji Dünyasının Sihirbazları!

Yarı iletkenler (Silisyum, Germanyum gibi) normalde yalıtkandır ama bir hamle ile tamamen değişirler:

- **Katkılama (Doping):** Bir trilyon atomun içine sadece bir tane farklı element ekleyerek malzemenin tüm huyunu değiştirebiliriz!
- **n-tipi:** İçinde fazladan negatif yüklü elektronlar vardır.
- **p-tipi:** İçinde elektronların yerini bekleyen pozitif yüklü boşluklar vardır.
- **Sonuç:** Bu malzemeler oda sıcaklığında bile elektriği iletebilir hale gelir.

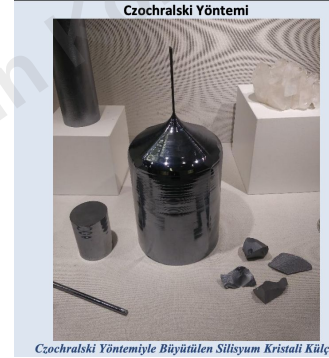
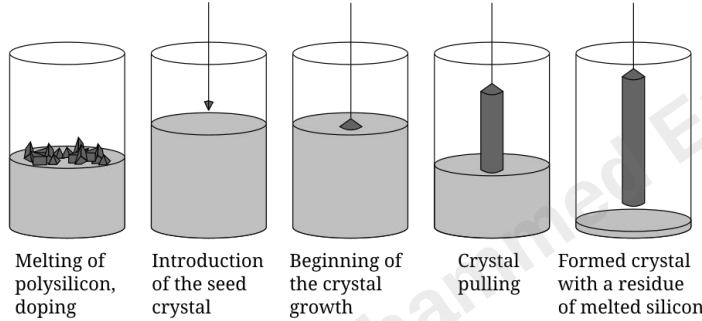


Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

13 - Czochralski Yöntemi (Büyük Kristal Külçeler)

Başlık: Dev Bir Lolipop Yapmaya Ne Dersiniz?

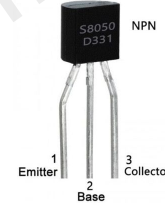
Teknolojik cihazlarımızın içindeki çiplerin çok düzgün olması gerekir. "Tane sınırları" dediğimiz düzensizlikler elektronların yolunu keser ve iletkenliği düşürür.



- **Çözüm: Tek bir dev kristal üretmek!**
- **Nasıl Yapılır?:** Erimiş malzemenin içine küçük bir "tohum kristal" daldırılır ve tıpkı bir şekerleme yapar gibi yavaşça döndürülerek yukarı çekilir.
- **Sonuç: Silindir şeklinde, pürüzsüz, tek parça Silisyum külçeleri oluşur.**

Başlık: Küçük Devler: Telefonunuzda Milyarlarca Var!

- **Diyot: Elektrik'in sadece tek bir yöne gitmesine izin veren bir kapı gibidir.** (iki Kutuplu PN-NP bağlantısı).



- **Transistör: Modern elektronik'in yapı taşıdır.** (Üç Kutuplu PNP - NPN)
 - Hem bir anahtar (aç/kapat) hem de bir yükseltici gibi çalışır.
 - Çok küçüktürler, çok az enerji harcarlar ve çok ucuzdurlar.
 - Bilgisayarınızın "düşünmesini" sağlayan şey, içindeki milyarlarca transistörün saniyede milyonlarca kez açılıp kapanmasıdır!

Başlık: Elektronlar Neden Yavaşlar?

Dersi bitirirken unutmamamız gereken "Trafik Kuralları":

1. **Sıcaklık:** Atomlar çok titrese elektronlar onlara çarpar ve yavaşlar.
2. **Hatalar:** Malzemedeki boşluklar veya yabancı atomlar "yol çalışması" gibidir, hızı düşürür.
3. **Deformasyon:** Malzemeyi büküp şeklini bozarsak içinde oluşan "dislokasyonlar" elektronların yolunu keser.

Başlık: Bilgisayarlar Neden "Terler"?

Sınıfça düşünelim ve beyin fırtınası yapalım:

- Soru 1: Elektrikli aletler (telefon, oyun konsolu) çok ısındığında neden kasmaya başlar veya kapanır?
 - Örnek Cevap: Çünkü içindeki parçalar "ateşi çıkmış" bir insan gibi düzgün çalışamaz hale gelir. Elektronlar birbirine çarpmaktan yollarını şaşırır!
- Soru 2: Bilgisayarların içindeki fanlar neden bazen uçak motoru gibi çok hızlı döner?
 - Örnek Cevap: İçerideki yarı iletken çiplerin sıcaklığını 70 °C'nin altında tutmak için! Eğer soğumazlarsa, çipler süper güçlerini (yarı iletkenliklerini) kaybederler.

17 - Yarı İletkenlerin "Tatil" Sıcaklığı

Başlık: Çipler Hangi Sıcaklıkta Mutludur?

Telefon ve bilgisayarlarımızdaki dışsal (katkılanmış) yarı iletkenlerin bir çalışma aralığı vardır:

- **İdeal Aralık:** Genellikle 0 °C ile 70 °C arasındır.
- **Neden?:** Biz bu malzemelere "katkılama" yaparak onlara özel görevler verdik (n-tipi veya p-tipi yaptık).
- **Yüksek Sıcaklık Tehlikesi:** Sıcaklık çok artarsa, bütün elektronlar ve boşluklar kontrolsüzce serbest kalır. Malzeme "özel görevini" unutur ve sıradan bir içsel yarı iletken gibi davranmaya başlar.

Başlık: Sıcaklık Artınca Çiplerde Ne Olur?

- **Normal Sıcaklıkta:** n-tipinde elektronlar, p-tipinde boşluklar baskındır. Her şey kontrol altındadır.
- **Aşırı Sıcaklıkta:** Isı enerjisi o kadar artar ki, ortamdaki elektron ve boşluk sayıları birbirine eşitlenir.
- **Sonuç:** Kontrol kaybolur! Cihaz hata verir, donar veya kendini korumak için kapatır. İşte bu yüzden oyun oynarken telefonunuzun arkasına fan koymak istersiniz!

Başlık: Bugün Neler Öğrendik?

- **İletkenlik:** Elektronların atomdan kopup özgürce hareket etmesidir.
- **Yarı İletkenler:** Katkılama (doping) sayesinde teknolojinin beyni olurlar.
- **Direnç ve Isı:** Elektronlar çarptıkça ısı oluşur; bu ısıyı kontrol etmezsek cihazlarımız "bozulur".
- **Mühendislik Çözümü:** Fanlar ve soğutucular, çiplerin 70 °C sınırını geçmemesi için gece gündüz çalışır!

Başlık: Bastırınca Yanan Elektrik: Piezoelektrik!

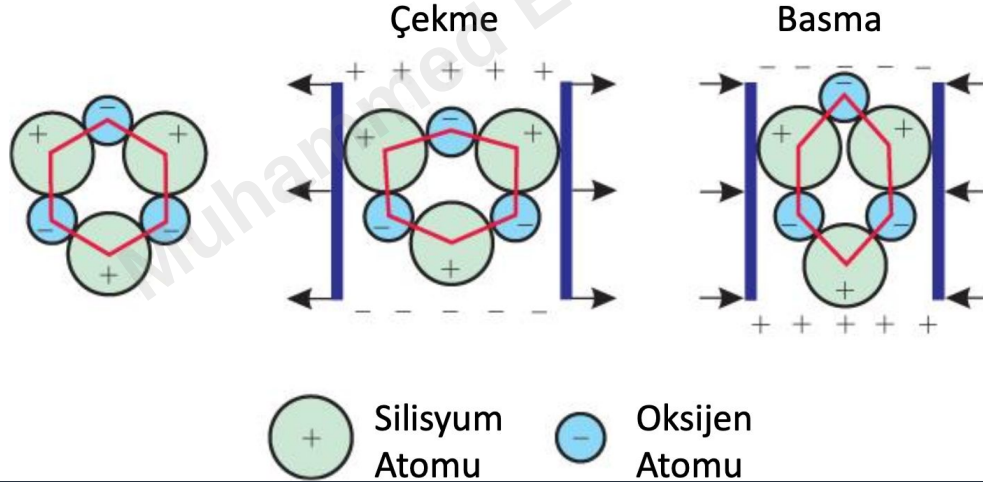
- **İsmi Nereden Geliyor?:** Yunanca "Piezo" (sıkıştırmak/basınç uygulamak) kelimesinden gelir.
- **Süper Gücü:** Bu malzemelere mekanik bir baskı uyguladığınızda (üzerine vurduğunuzda veya sıkıldığınızda) elektrik üretirler.
- **Ters Piezo Etkisi:** Eğer bu malzemeye elektrik vererseniz, bu sefer de şekil değiştirip titrelerler!
- **Keşif:** 1880 yılında Curie kardeşler tarafından keşfedilmiştir.

21 - Atomların Dansı (Nasıl Çalışır?)

Başlık: Kuvars Kristalinin İçindeki Gizem

En ünlü piezoelektrik malzeme Kuvars kristalidir.

- İç Yapı: Kuvars; pozitif yüklü Silisyum ve negatif yüklü Oksijen atomlarından oluşur.
- Baskı Uygulayınca: Kristali sıkıştırmızda, bu artı ve eksi yükler birbirinden uzaklaşır.
- Sonuç: Malzemenin içinde kutuplaşma oluşur ve bu da bize elektrik akımı olarak geri döner.



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

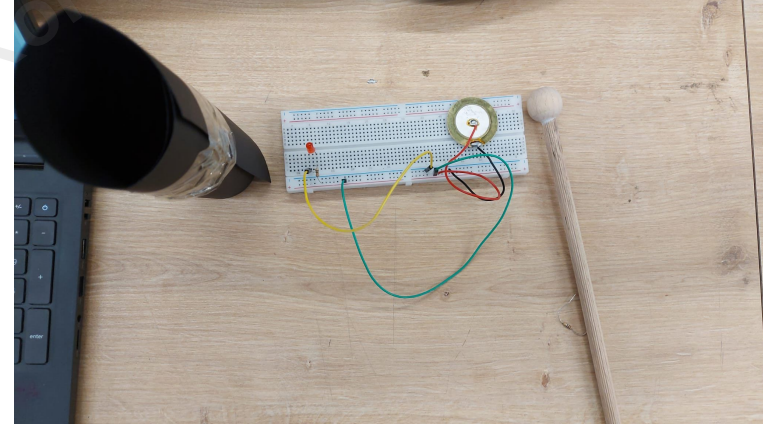
22 - Deney Zamanı! (Pilsiz Işık)

Başlık: Pil Olmadan LED Lambayı Yakabilir miyiz?

Bu deneyde hiçbir pil kullanmadan, sadece hareket enerjisiyle ışık üreteceğiz!

Gerekli Malzemeler:

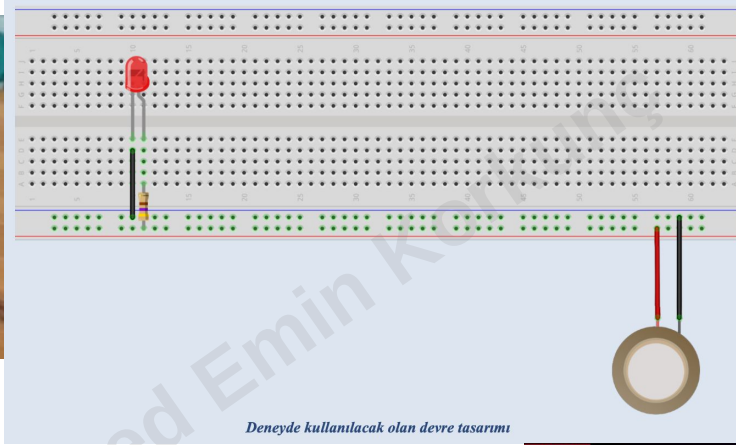
- Piezoelektrik Disk (Enerji kaynağımız).
- LED Lamba (Işığımız).
- Ksilofon Tokmağı (Vurmak için).
- Siyah Fon Kağıdı (Karanlık yaratmak için).



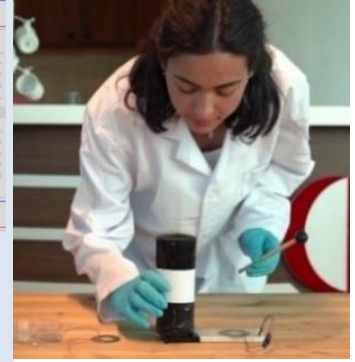
Başlık: Adım Adım Elektrik Üretimi

1. **Devreyi Kur:** Piezoelektrik disk ve LED'i devre kartına bağla.
2. **Vur ve Gözle:** Tokmakla diskin üzerine hızlıca vur.
3. **Karanlık Yap:** LED'in ışığı çok kısa sürelidir. Daha iyi görmek için rulo yaptığın siyah kağıdın içinden bak.
 - **Ne Oldu?:** Tokmakla vurduğumuzda mekanik enerji, piezoelektrik disk sayesinde elektrik enerjisine dönüştü ve LED'i anlık olarak yaktı!

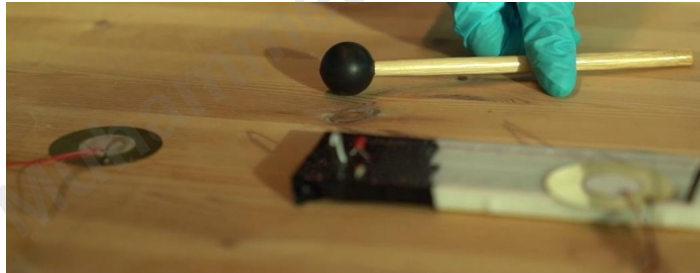
24 - Deneyin Yapılış Görselleri



Deneyde kullanılacak olan devre tasarımı



Deneyde kullanılacak olan Piezoelektrik malzeme



Piezoelektrik malzemeye mekanik basınç oluşturmak için kullanılan tokmak



Başlık: Denizaltılardan Kol Saatlerine

- **İlk Kullanım (Sonar):** 1. Dünya Savaşı'nda denizaltıların yerini bulmak için kullanıldı. Ses dalgalarını elektrik sinyaline dönüştürerek "denizin kulakları" oldu.
- **Kuvars Saatler:** Saatlerin içindeki minik kuvars kristalleri, elektrikle titreyerek zamanın çok hassas tutulmasını sağlar.
- **Mikrofon ve Hoparlör:** Ses dalgalarını elektriğe (kayıt için) veya elektriği sese (dinlemek için) dönüştürürler.
- **Mutfaktaki Çakmaklar:** Ocağı yakarken çıkan "çıt" sesi ve kıvılcım, bir piezo kristaline sertçe vurulmasıyla oluşur.

26 - Geleceğin Şehirleri (Tartışma)

Başlık: Adımlarımızla Şehri Aydınlatabilir miyiz?

Sınıfça beyin fırtınası yapalım:

- 1. Enerji Depolama: Bu ürettiğimiz anlık elektriği pillerde saklayıp sonra kullanabilir miyiz?**
- 2. Akıllı Yollar: Metro istasyonlarının girişlerine veya futbol sahalarının altına bu disklerden koysak, insanların yürümesiyle sokak lambalarını yakabilir miyiz?**
- 3. Sizin Fikriniz: Piezoelektrik malzemeyi başka hangi mühendislik işlerinde kullanabiliriz?**



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-em-in-korkunc-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc



Başlık: Karıştırmayalım: Isı vs. Sıcaklık!

Derse başlamadan önce bu iki kavramın farkını öğrenelim:

- **Sıcaklık:** Bir maddenin ne kadar "sıcak" veya "soğuk" olduğunun ölçüsüdür. Termometre ile ölçeriz.
- **Isı:** Sıcak maddeden soğuk maddeye doğru akan bir enerji türüdür.
- **Beyin Fırtınası Soruları:**
 - Bildiğiniz en iyi ısı iletkeni hangisidir?
 - Mutfakta sıcak yemekleri neden metal kaplarda değil de porselen veya cam kaplarda saklamayı tercih ederiz?
 - Ateşimiz çıktığında bunu nasıl ölçüyoruz?

29 - Isı İletim Yarış!

Başlık: Kim Isıyı Daha Hızlı Taşır?



En Hızlıdan En Yavaşa Isı İletkenliği Sıralaması:

1.  **Bakır:** Isıyı çok hızlı iletir (Tencerelerin altı neden bakır olur?).
2.  **Altın:** Çok iyi iletir ama çok pahalıdır!
3.  **Çimento:** Orta derecede bir iletkenidir.
4.  **Cam:** Isıyı yavaş iletir.
5.  **Hava:** Isıyı çok zor iletir.
6.  **Strafor:** Isı iletiminin en zayıf olduğu (en iyi yalıtkan) malzemedir.



Isıl iletkenliğe göre sıralama (en yüksekten en düşüğe):
Bakır – Altın – Çimento – Cam - Hava- Strafor

Başlık: Özısı: Maddelerin "Isınma Direnci"

- **Özısı Nedir?:** Bir malzemenin sıcaklığını 1 derece artırmak için gereken enerji miktarıdır.
- **Örnek:** Yazın güneş altındaki kumsalın kumları hemen ısınırken, denizin suyunun neden hala serin olduğunu hiç düşündünüz mü?
 - Çünkü suyun özısı yüksek; geç ısınır ve geç soğur!
 - Bu sayede deniz olan şehirlerde hava değişimleri yumuşaktır. örnek ?

Başlık: Dünyanın En Hafif Katısı ve En İyi Yalıtkanı!

Termal özelliklerin şampiyonu ile tanışın!

- **Hafiflik:** Neredeyse havadan bile hafiftirler.
- **Termal Koruma:** Bir arojelin üzerine bir çiçek koysak ve altından pürmüzle yaksak, çiçek hiç zarar görmez! Çünkü arojel ısıyı asla geçirmez.
- **Uzay Teknolojisi:** NASA, astronot kıyafetlerinde ve Mars araçlarında ısı yalıtımı için arojelleri kullanıyor.

Başlık: Mühendis Gözüyle Isı Yalıtımı

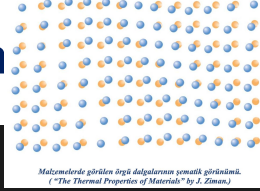
1. **Evlerimiz:** Evlerimizi kışın sıcak, yazın serin tutmak için duvarlara neden strafor (köpük) kaplıyoruz?
2. **Kıyafetler:** Kışın neden yünlü veya kalın kıyafetler giyeriz? Bu kıyafetler mi bizi ısıtır yoksa vücut ısıımızı mı korur?
3. **Hava Boşluğu:** Çift camlı pencerelerin ortasında neden "hava" bırakılır?

Başlık: Atomların Titreşim Dansı

- **Titreşim:** Mutlak sıfırın üzerindeki her madde, içindeki atomların kinetik enerjisi nedeniyle yüksek hızda titreşir.
- **Örgü Dalgaları:** Bu titreşimler, malzeme içinde "örgü dalgaları" adı verilen enerji dalgaları oluşturur.
 - **Enerji Aktarımı:** Isı, bu dalgalar ve birbirine çarpan parçacıkların enerjilerini aktarmasıyla bir uçtan diğer uca iletilir.

34 - Isı ve Sıcaklık: Hangisi Ne Demek?

Kavram Karışıklığına Son

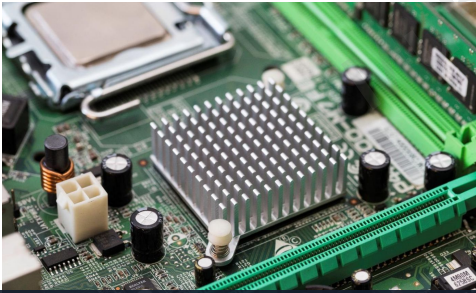


Özellik	Sıcaklık	Isı
Nedir?	Bir malzemenin ortalama kinetik enerjisidir.	İki sistem arasındaki sıcaklık farkından doğan enerji akışıdır.
Birimleri	Celsius ($^{\circ}\text{C}$), Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$), Kelvin ($^{\circ}\text{K}$).	Joule (J), Kalori (cal).
Ölçü Aracı	Termometre.	Kalorimetre kabı (Hesaplama ile bulunur).

İlginç Bilgi: 1 Joule 0.239 gram suyun sıcaklığını 0°C 'den 1°C 'ye çıkartmak için gerekli olan enerjiye tekabül eder. 1 Kalori ise 1 gram suyun sıcaklığını $14,5^{\circ}\text{C}$ 'den $15,5^{\circ}\text{C}$ 'ye çıkartmak için gerekli enerji miktarıdır.

Başlık: Neden Bakır Plakalar Kullanırız?

- **Öz Isı Nedir?:** Bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1°C artırmak için gereken enerjidir.
- **Yüksek Öz Isı:** Madde yavaş ısınır ve yavaş soğur.
- **Düşük Öz Isı:** Madde çok hızlı ısınır ve soğur.
- **Mühendislik Çözümü:** Bilgisayarlarımızda öz ısısı düşük olan Bakır plakalar kullanılır. Bakır, parçalardaki ısıyı hızla üzerine çeker ve bir fan yardımıyla dışarı atarak sistemin yanmasını önler.



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

1. Hazırlık ve Güvenlik Kıyafetleri 🧤🧪

- Deneye başlamadan önce Laboratuvar Önlüğünü ve Nitril Eldivenleri mutlaka giy!
- Saçların uzunsa bağla, takılarını çıkar.
- Çalışma alanın temiz ve düzenli olsun.

2. Yakıt Doldurma (Sihirli Mor Sıvı) 💧

- İspirto ocağının boş cam haznesinin yaklaşık dörtte üçünü (3/4) Metil Alkol (İspirto) ile doldur.
- Asla ağzına kadar doldurma!
- Fitilin sıvıyı tamamen emmesi için 1-2 dakika bekle.
- Eğer ispirto masaya dökülürse, hemen temizle ve kurumadan ocağı yakma.

3. Ocağı Yakma 🔥

- Ocağı yakarken kibrit veya çakmak kullan.
- Yakarken yüzünü ve giysilerini ocaktan uzak tut.
- Fitilin ucunun yandığından emin ol.

4. Güvenli Kullanım ve Isıtma

- İspirto ocağı yanarken asla yerinden oynatma veya taşıma!
- Beherglasları veya diğer malzemeleri ısıtırken, ocakla güvenli bir mesafede tut.
- Sıcak cam eşyalar soğuk gibi görünebilir; dokunmadan önce soğumasını bekle.

5. Ocağı Söndürme

- Asla ocağı üfleyerek söndürme! Bu tehlikelidir.
- Ocağın kendi kapağını dikkatlice üzerine kapat.
- Kapak, alevin oksijenle temasını keserek onu güvenli bir şekilde söndürecektir.

6. Son Kontrol

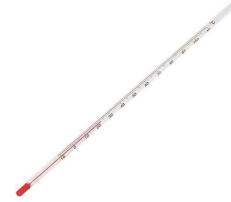
- Ocak tamamen soğuduktan sonra kaldır.
- Deney malzemelerini ve çalışma alanını temizle.

Başlık: Hangi Sıvı Daha Hızlı Isınır?

- **Deneyin Amacı:** Eşit miktardaki farklı sıvıların (Su, Alkol, Yağ) sıcaklıklarının aynı sürede ne kadar değiştiğini gözlemlemek.

- **Malzemeler:**

- 100 ml Su
- 100 ml Alkol
- 100 ml Sıvı Yağ
- 3 Adet 250 ml Beher
- 1 Adet Baget Termometre
- 3 Adet Üç Ayak
- 3 Adet İspirto Ocağı



- **Güvenlik:** Deney boyunca nitril eldiven ve laboratuvar önlüğü kullanmayı unutmuyoruz!

Başlık: Kronometreler Çalışsın!

1. **Hazırlık:** Sıvıları beherlere boşaltıp başlangıç sıcaklıklarını not ediyoruz.
 2. **Isıtma:** İspirto ocaklarını yakıp 9 dakika boyunca ısıtıyoruz.
 3. **Ölçüm:** Her 3 dakikada bir termometre ile ölçüm yapıp kaydediyoruz.
- **Tartışma:** 9 dakika sonunda hepsinin sıcaklığı aynı mı? (Cevap: Hayır, çünkü her maddenin Öz Isısı farklıdır!)

40 - Sorular

1. 20 dakika sonunda 3 beherdeki sıcaklık değişimleri aynı mıdır? Farklı ise bunun sebebi nedir?

Hayır, sıcaklık değişimleri aynı değildir. Deney süresi sonunda beherlerdeki sıvıların termometre ile ölçülen değerleri birbirinden farklı çıkacaktır.

- Sebebi: Her malzemenin Öz Isı (c) değerinin farklı olmasıdır.
- Öz ısı, bir malzemenin birim kütesinin sıcaklığını 1°C artırmak için gereken enerji miktarıdır.
- Aynı miktar ısı verilmesine rağmen, öz ısı düşük olan maddelerin sıcaklığı hızla yükselirken, öz ısı yüksek olan maddeler enerjiyi "soğurur" (içinde tutar) ve sıcaklıkları daha yavaş artar.

2. Deneyde kullanılan maddelerin öz ısılarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

Deneydeki gözlemlere (en yavaş ısınandan en hızlı ısınana doğru) dayanarak yapılan Öz Isı Sıralaması şöyledir:

Su > Alkol > Sıvı Yağ

- Su: Isıtılması en zor olan, yani öz ısı en yüksek olanıdır. Bu yüzden 9 dakika sonunda sıcaklığı en düşük kalan sıvı su olacaktır.
- Alkol: Orta seviyede bir öz ısıya sahiptir.
- Sıvı Yağ: Isıya karşı direnci en düşüktür. Yani öz ısı en küçük olanıdır. 9 dakikanın sonunda en yüksek sıcaklığa sıvı yağ ulaşacaktır.

Başlık: Isı Nasıl Yayılır?

Isı, enerjisini bir yerden bir yere taşımak için 3 farklı yöntemi kullanır:

1. **İletim (Kondüksiyon):** Parçacıkların birbirine çarpmasıyla olur. (Örnek: Sıcak çorbadaki metal kaşığın ısınması).
2. **Taşınım (Konveksiyon):** Sıvı ve gazlardaki dairesel akımlar. Isınan hava yükselir! (Örnek: Kalorifer petekleri).
3. **Işıma (Radyasyon):** Parçacık olmadan, boşlukta ışınlarla yayılma. (Örnek: Güneş'in bizi ısıtması veya mikrodalga fırınlar).

Başlık: Metal mi Daha Soğuk, Tahta mı?

Deneyin Yapılışı:

1. Oda sıcaklığında bekletilmiş bir metal çubuk ve bir tahta çubuk al.
2. İki elini aynı anda bu iki malzemeye koy.
3. Soru: Hangisi daha soğuk hissettiriyor?

Mühendislik Cevabı: Aslında ikisinin de sıcaklığı aynı (oda sıcaklığı)! Ancak Metal, elindeki ısıyı tahtadan çok daha hızlı çeker ve iletir. Bu yüzden metali daha soğuk hissederiz. Isıyı iletme hızına Isıl İletkenlik diyoruz.

43 - Isıl Genleşme (Maddelerin Uzaması)

Başlık: Maddeler Isınınca Neden Büyür?

- **Genleşme:** Isıtılan malzemenin parçacıkları hızlanır, birbirini iter ve aralarındaki mesafe artar. Malzeme boyca uzar.
- **Büzülme:** Soğuyan malzemenin parçacıkları yavaşlar ve birbirine yaklaşır.
- **Mühendislikten Örnekler:**
 - **Tren Rayları:** Yazın genleşip rayları bozmasın diye aralarında boşluk bırakılır.
 - **Elektrik Telleri:** Yazın sarkar, kışın gerginleşir.
 - **Köprüler:** Büyük metal köprülerin bağlantı yerlerinde tırtıklı "genleşme derzleri" bulunur.

Başlık: Isıyla Bükülen Metaller

Deney Malzemeleri: Metal Çifti, İspirto Ocağı, Üç Ayak.

- **Uygulama:** İki farklı metalden oluşan çubuğu ispirto ocağında ısıtıyoruz.
- **Gözlem:** Çubuk bir yöne doğru bükülmeye başlar!
- **Neden?:** İki metalin ısıl genleşme katsayısı farklıdır. Biri daha çok uzamak istediği için diğerinin üzerine doğru bükülür.
- **Kullanım Alanı:** Ütüler ve su ısıtıcıları (kettle), bu bükülmeyi kullanarak sıcaklık belli bir noktaya gelince elektriği keser (Termostat).

45 - DENEY Metal Çifti ve Termostat Deneyi Yapılır

Deney

Metal çifti deneyi



Gerekli Malzemeler:

Kişisel Koruyucu Donanım

- Nitril Eldiven
- Laboratuvar Önlüğü

Deney Malzemeleri

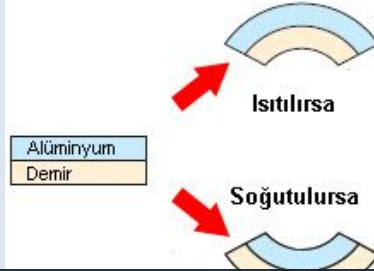
- 1 Adet Metal Çifti
- 1 Adet Üç Ayak ve Bağlantı Çubuğu
- 1 Adet İkili Bağlama Parçası
- 1 Adet İsperto Ocağı ve Bunsen Beki

Deneyin Uygulanışı

1. Şekildeki deney düzeneği kurulur.
2. Metal çiftinin yere paralel olduğuna emin olduktan sonra ispiro ocağı yakılır.
3. Metal çifti ısınırken oluşabilecek değişimler gözlemlenir, not alınır.

Deney Sonu Soruları

1. İspiro ocağı ile ısıtılan metal çiftinde değişim gördünüz mü? Gördüyseniz nasıl bir değişim gördünüz?
2. Metal çiftinde bir değişim görüldü ise bunu sebebi nedir?



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Başlık: Bardak Neden Çatlar?

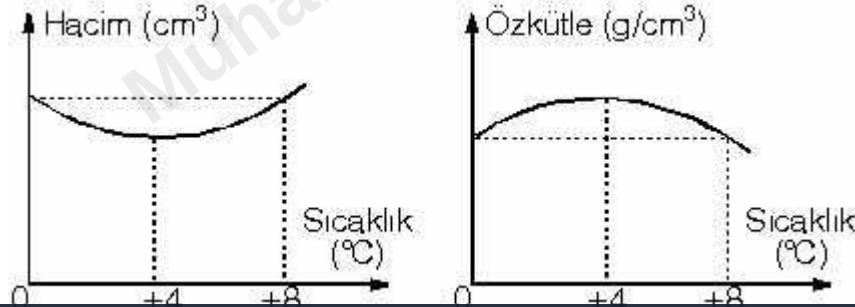
- **Termal Şok:** Çok sıcak bir bardağa aniden buz gibi su koyarsanız, bardağın yüzeyi büzülürken iç kısmı sıcak kalmak ister. Bu gerilim camı çatlatır.
- **Borcam (Borosilikat Cam):** İçindeki bor elementi sayesinde ısı genleşme katsayısı çok düşüktür. Yani ısı değişimlerinde boyutu neredeyse hiç değişmez. Bu yüzden fırından çıkar çıkmaz soğuk tezgaha konulsa bile çatlamaz.
- **Uzay Mekiği:** NASA, uzay mekiklerinin altını çok düşük genleşme katsayısına sahip gözenekli seramik karolarla kaplar; böylece atmosfere girişteki aşırı ısıya dayanabilirler.

47 - Suyun Mucizesi (+4 Derece)

Başlık: Balıklar Neden Donmuyor?

- Normalde her sıvı soğuyunca büzülür ve dibe çöker.
- Sıra Dışı Su: Su +4°C'ye kadar büzülür, ama daha fazla soğuyunca (buz olurken) aniden genişler ve hafifler!
- Sonuç: Buz sudan hafif olduğu için yüzeyde kalır. Göllerin ve denizlerin üstü donarken, en dipteki su her zaman +4°C'de kalır ve canlı yaşamını korur.

$$d=m/V$$



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Başlık: Aerojeller: Uzay Çağının Yalıtım Şampiyonu!

- **Nedir?:** 1931'de Steven Kistler tarafından icat edilen, "donmuş duman" veya "mavi duman" olarak da bilinen dünyanın en hafif katı malzemesidir.
- **İç Yapısı:** Yaklaşık %99'u havadan oluşur. Yüzeyi süngere benzer ve içinde nanometre (metrenin milyarda biri) boyutunda milyonlarca küçük delik vardır.
- **Neden Isıyı Geçirmez?:** Deliklerin içi hava ile dolu olduğu için ısı iletkenlik katsayısı inanılmaz düşüktür. Isı, bu küçük boşluklardan geçip malzemenin öbür tarafına ulaşamaz.

Aerojel Malzemeler ve Isıl İletkenlik Deneyi



Aerojel Malzemeler ve Isıl İletkenlik Deneyi Videosu Açılış Görüntüsü

Bu dersin videolu deneyinde bir adet aerojel kumaş ile alüminyum plakanın ısı iletkenliklerini karşılaştıracacağız. Bunun için iki malzemenin de üzerine birer adet çikolata parçası koyup ısıtacağız. Aynı pütmüz ile ısıttığımız iki malzemenin üzerindeki çikolataların ne kadar süre sonra erimeye başladığı bize hangi malzemenin daha yüksek ısı iletkenlik değerine sahip olduğunu gösterecek. Bu deneyin ardından aerojel kumaşın ne kadar iyi bir yalıtım malzemesi olduğunu görmek için çok yüksek sıcaklıklara kadar ısıttığımız aerojel kumaşını dikkatlice çıplak el ile tutmaya çalışacağız.

Gerekli Malzemeler:

- Kişisel Koruyucu Donanım
- Nitril Eldiven
- Laboratuvar Önlüğü

Deney Malzemeleri:

- 2 Adet Üç Ayak
- 2 Adet Aerojel Kumaş
- 1 Adet Alüminyum Plaka
- 1 Adet Pütmüz
- 1 Adet Çakmak
- 1 Adet Kızılötesi Temassız Termometre
- 1 Adet Cımbız
- Çikolata

Deneyin Uygulanışı

1. Öğrencilere deneyin gerçekleşmesi için gereken koruyucu donanımı açıklayın. Bu deney için nitril eldiven ve laboratuvar önlüğü kullanımı gerekmektedir. Şekilde deneyde kullanılacak olan 2 adet üçayak gösterilmektedir.



Deneyde kullanılacak üç ayaklar

50 - Aerojel vs. Alüminyum (Çikolata Testi)

Başlık: Hangisi Çikolatayı Daha Hızlı Eritir?

Deneyin Amacı: Bir metal (alüminyum) ile aerojel kumaşın ısıyı ne kadar farklı ilettiğini görmek.

Deney Adımları:

1. Bir tarafa Alüminyum Plaka, diğer tarafa Aerojel Kumaş koyuyoruz.
2. İkisinin de üzerine birer parça çikolata yerleştiriyoruz.
3. Altan pürmüz ile 2 dakika boyunca ısıtıyoruz.

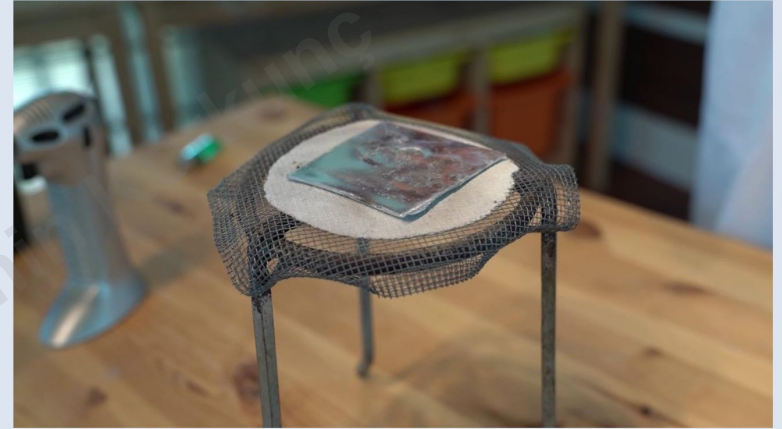
Gözlem: Alüminyum üzerindeki çikolata saniyeler içinde erirken, aerojel üzerindeki çikolata neredeyse hiç değişmez!. Çünkü alüminyum ısıyı hızla iletir, aerojel ise ısıyı hapseder.

2. Bir sonraki aşamada üç ayaklardan birinin üzerine aerojel kumaş parçası şeklindeki gibi Nitril eldiven kullanılarak yerleştirilir.



Üç ayaklardan birinin üzerine yerleştirilmiş aerojel kumaş parçası

3. İkinci üç ayağın üzerine ise bir adet alüminyum plaka şeklindeki gibi nitril eldiven kullanılarak yerleştirilir.



Üç ayaklardan birinin üzerine yerleştirilmiş alüminyum plaka

4. Şekilde deneyde kullanılacak olan pürmüz ve Kızılötesi Temassız Termometre görülebilir.



Deneyde kullanılacak olan pürmüz ve Kızılötesi Temassız Termometre

5. Ardından deneyde kullanılacak olan çikolata tanıtılır.



Deneyde kullanılacak olan Çikolatanın gösterilmesi

6. Çikolata parçalarından birisi alüminyum plakanın üzerine yerleştirilir.



Çikolata parçasının alüminyum plaka üzerine yerleştirilmesi

7. Diğer çikolata parçası ise aerojel kumaş parçasının üzerine yerleştirilir.



Diğer çikolata parçasının aerojel kumaş parçasının üzerine yerleştirilmesi

8. Ardından bir adet çakmak yardımıyla pürmüz dikkatlice şekildeki gibi yakılır.



Pürmüzün bir çakmak yardımıyla yakılması işlemi

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

9. Yandığı görülen pürmüz üzerine çikolata koyulmuş alüminyum plakanın altından şekildeki gibi 2 dakika boyunca ısıtılır.



Yanan pürmüz yardımıyla alüminyum plakanın ısıtılması

10. Bir sonraki aşamada aynı pürmüz bu sefer üzerine çikolata koyulmuş aerojel kumaş parçasının altından şekildeki gibi tutularak 2 dakika boyunca ısıtılır.



Yanan pürmüz yardımıyla aerojel kumaş parçasının ısıtılması

53 - Deney Adımları

11. Isıtılan alüminyum plakanın üzerindeki çikolatanın hızlıca eridiği gözlemlenir.



Alüminyum plakanın ısıtılması sonuca eridiği gözlemlenen çikolata parçası

12. Isıtılan aerojel kumaş parçasının üzerindeki çikolatanın alüminyum plaka üzerindeki çikolataya göre aynı sürede aynı oranda erimediği gözlemlenir.



Aerojel kumaş parçasının ısıtılması sonuca hızlıca erimediği gözlemlenen çikolata parçası

54 - Deney Adımları

13. Deneyin bu kısmında ısı iletkenlik deneyi gerçekleştirilecektir. Bu nedenle bir cımbız yardımıyla Aerojel kumaş parçası tutulur.



Cımbız yardımıyla tutulan aerojel kumaş parçası

14. Ardından cımbız yardımıyla tutulan aerojel kumaş parçası halihazırda yanan pürmüzün ucuna şekildeki gibi tutulur. Aerojel kumaş parçasının yüksek sıcaklıktan ötürü renginin kırmızıya döndüğünün üzerinde durulur.



Aerojel kumaş parçasının pürmüz yardımıyla ısıtılması

Başlık: 1000 Derece Ateş ve Çıplak Eller

Bu deneyin en şaşırtıcı kısmı burası:

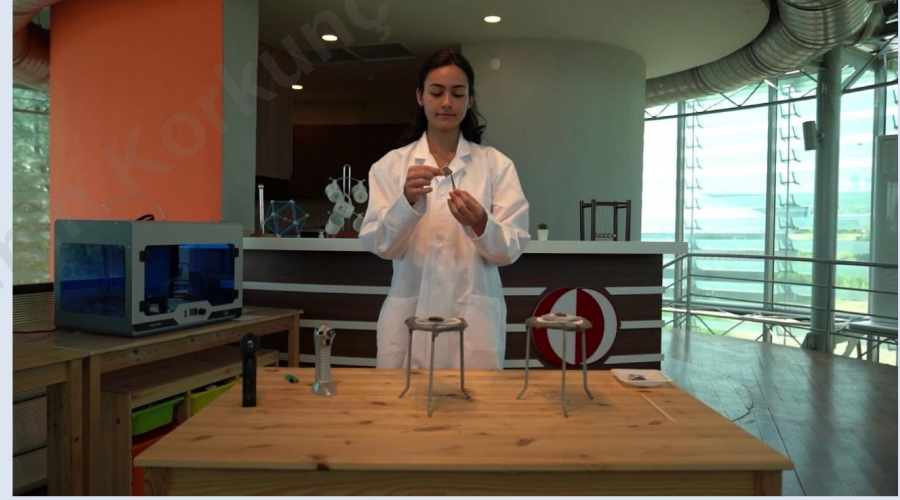
1. Aerojel kumaş pürmüzle rengi kırmızıya dönene kadar (çok yüksek sıcaklık) ısıtılır.
2. Kızılötesi termometre ile sıcaklık ölçülür (Sıcaklık çok yüksektir!).
3. Sihir Başlıyor: Bu kadar sıcak olan aerojel kumaş, pürmüz çekildiği anda çıplak parmaklarla tutulabilir ve parmağımızı yakmaz!.

Neden Parmak Yanmaz?: Aerojel ısıyı o kadar kötü iletir ki, içindeki yüksek ısı parmağımıza geçemez. Isı malzemenin içinde hapis kalır.

15. Kızılötesi temassız termometre yardımı ile ısıtılan aerojel kumaş parçasının sıcaklığı ölçülür. 16. Sıcaklığı kızılötesi temassız termometre ile ölçülen aerojel kumaş parçasının parmakları yakmadığının gösterilmesi amacıyla çıplak parmaklar aracılığıyla tutulur.



Isıtılan aerojel kumaş parçasının sıcaklığının kızılötesi temassız termometre ile ölçülmesi



Yüksek sıcaklıklarda olduğu gösterilen aerojel kumaş parçasının el ile rahatça tutulabildiğinin gösterimi

Başlık: Geleceğin Teknolojisi

- **Uzay Görevleri:** NASA, Mars araçlarını dondurucu soğuktan korumak için aerojel kullanır.
- **İtfaiyeci Kıyafetleri:** İtfaiyecileri alevlerden korumak için ince ama çok etkili bir kalkan oluşturur.
- **Kişisel Koruma:** Çok soğuk iklimlerde giyilen ceketlerin içine yerleştirilerek vücut ısını içerde tutar.